

Lecture 1

Developing Android Apps

Introduction

Dr. Murad Badarna

part of the slides are based on
Prof. Alan Hartman materials

What to expect from this course?

- מטרת הקורס היא להקנות לכם את הידע והכלים לפיתוח אפליקציות אנדרואיד מתקדמות.
 - נלמד כיצד להשתמש בכלים של גוגל כדי לבנות אפליקציות איכותיות, ידידותיות למשתמש ויעילות
- עם סיום הקורס בהצלחה יהיה הסטודנט מסוגל:
1. להכיר את עקרונות פיתוח יישומים למכשירים חכמים.
 2. לפתח יישום בשפת תכנות JAVA.
 3. לחבר יישום לשירותי ענן.
 4. להכיר את הכלים לעיצוב שירות נייד

Let's Get Started



What is Mobile? Why Mobile?

- A mobile service is accessed from a low power handheld device (Phone, Tablet)
- Easy to develop
- Easy path to market
- Access to location, sensors, data
- Limitations: power, memory, screen size

נייד מתייחס לכל מכשיר נייד שניתן
להשתמש בו לגישה ושימוש בשירותים
בכל מקום ובכל זמן. זה כולל
סמארטפונים, טאבלטים ומכשירים
ניידים אחרים

- יתרונות של פיתוח מובייל :
- גישה ישירה לחיישנים, GPS, מצלמה, חיישני תנועה
- יכולת עבודה גם ללא חיבור לאינטרנט
- אינטגרציה עם המכשיר – שיחות, אנשי קשר, התראות

עיצוב ממוקד משתמש User Centered Design

- גישה בפיתוח מוצרים שמתמקדת בצרכים, מטרות והעדפות המשתמשים מהשלב הראשון ועד המוצר הסופי.

- העיצוב מבוסס על מחקר משתמשים ומעודד בדיקות מוקדמות עם קהל היעד.

- דוגמאות לשאלות שצריך לשאול בעיצוב ממשק משתמש:

- מי המשתמשים הפוטנציאליים של האפליקציה ?

- אילו בעיות היא פותרת להם ?

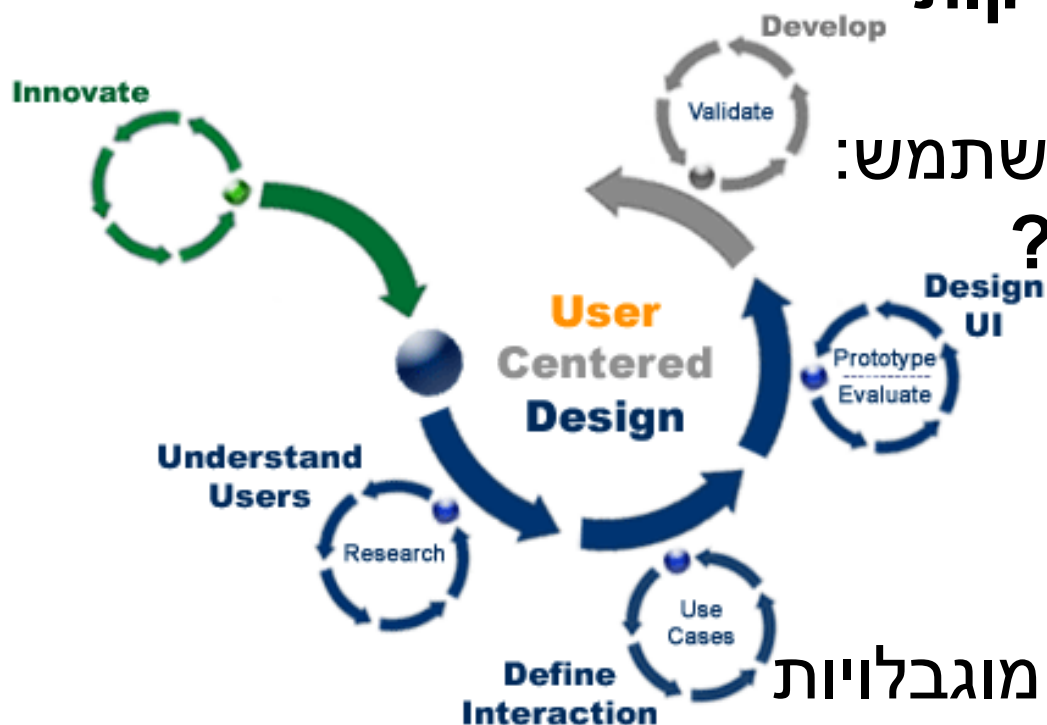
- כיצד ניתן להפוך את השימוש לנוח יותר ?

- עקרונות בסיסיים בעיצוב UX/UI

- הימנעות מעומס מידע

- אפליקציה צריכה להיות נוחה גם לאנשים עם מוגבלויות

- שמירה על אחידות בעיצוב ובזרימה



What is Android?

android



Google

- Android is a mobile operating system developed by Google
- originally purchased from Android, Inc. in 2005
- runs on phones, tablets, watches, TVs, ...
- Android powers more than one billion devices
- code is released as open source (periodically)
 - easier to customize, license, pirate, etc.
 - Google Play store has over one million Android applications



ANDROID WEAR



PHONES



TABLETS



ANDROID TV



ANDROID AUTO

Android Story!

android



Google



התמונה מציגה את
אחד המכשירים הראשונים שהיו חלק
מהניסיונות הראשוניים של גוגל
להפעיל את מערכת ההפעלה
אנדרואיד.



Android turns 10, but here's a look at the Google device that
came 'Sooner' [Gallery] | by [@technacity](#)

השוואה בין Android ל-iOS

קריטריון	Android	iOS
מודל הפצה	קוד פתוח AOSP	קוד סגור (של אפל בלבד)
אפשרות התאמה אישית	גמישות רבה	התאמה אישית מוגבלת
חנות אפליקציות	Google Play, אפשרות להתקנה חיצונית APK	App Store בלבד (פיקוח קפדני)
שפת פיתוח ראשית	Java, Kotlin, C++	Swift, Objective-C
ממשק משתמש (UI)	משתנה לפי יצרן, ניתן לשנות	אחיד ונשלט על ידי אפל



ANDROID WEAR



PHONES



TABLETS

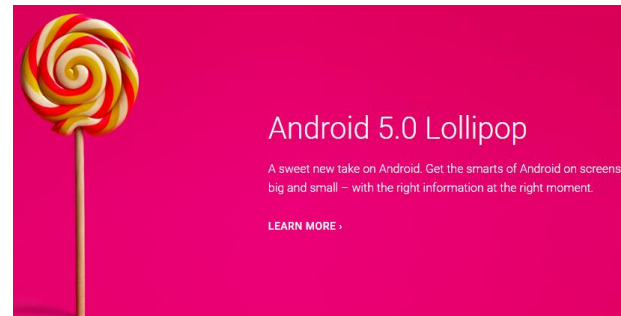
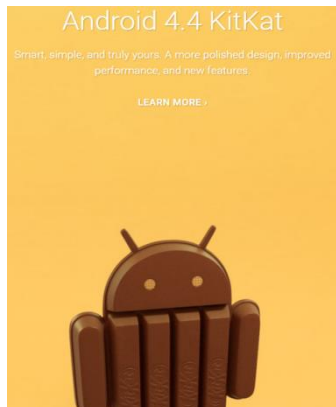
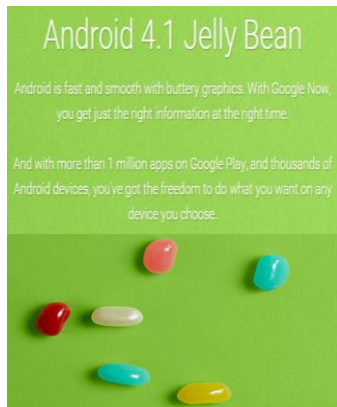
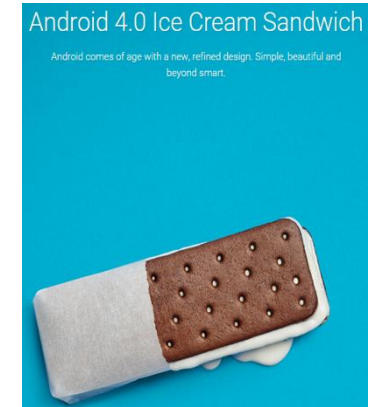
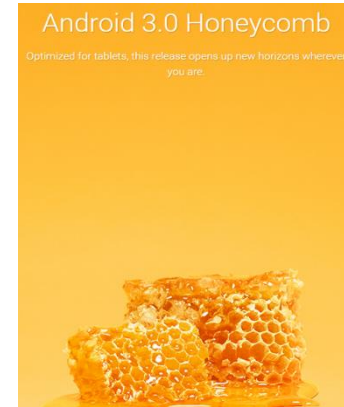
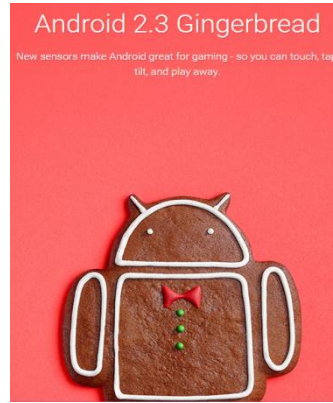
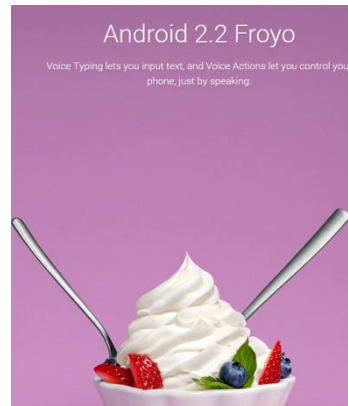
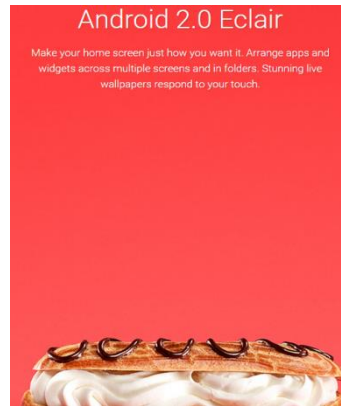
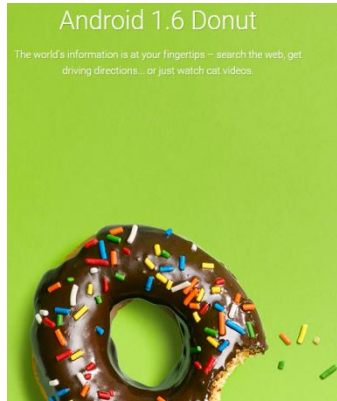


ANDROID TV



ANDROID AUTO

Android Versions



<https://www.android.com/>

android 13

android 14

android 15

android 10

android 11

android 12

android 16

חידושים משמעותיים בגרסאות השונות

גרסה	שנה	חידושים מרכזיים
Android 1.6 Donut	2009	תמיכה במסכים בגדלים שונים, חיפוש קולי
Android 2.2 Froyo	2010	חיבור אינטרנט Hotspot שיפורי ביצועים
Android 4.1 Jelly Bean	2012	Google Now, ממשק חלק עם Project Butter
Android 5.0 Lollipop	2014	ממשק חדש עם Material Design , תמיכה ב-64 ביט
Android 6.0 Marshmallow	2015	הרשאות גישה חדשות, חיסכון באנרגיה
Android 8.0 Oreo	2017	תמיכה בתצוגת תמונה בתוך תמונה שיפור ניהול התראות
Android 10	2019	Dark Mode , מחוות ניווט חדשות
Android 12	2021	עיצוב חדשני Material You , פרטיות משופרת
Android 14-16	2023-2026	AI משולב במערכת, שיפורי אבטחה, ביצועים חסכוניים

Version issues

- Check your phone's version of Android:
 - Settings → System → About Device → Android version
 - "Why wouldn't my phone have the newest Android version? Can't I just update it?"
- Several companies affect whether your device is up-to-date:
 - Google; phone manufacturer; service provider; ...



- If any company in the chain doesn't want to push out an update for your device, it can become out of date.

My First App

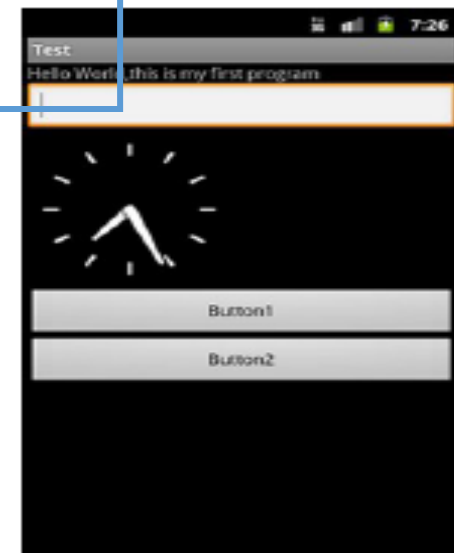
download code from our course website



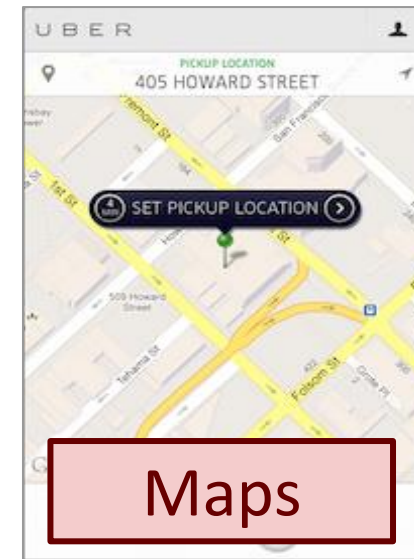
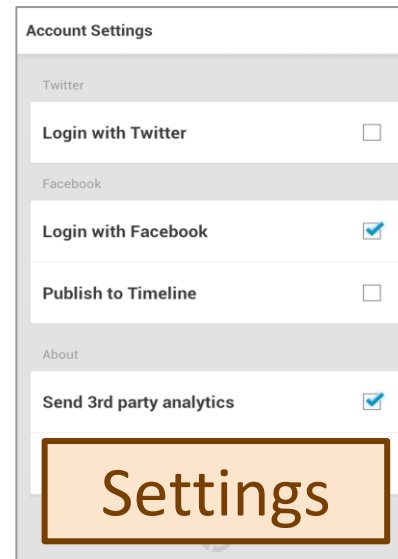
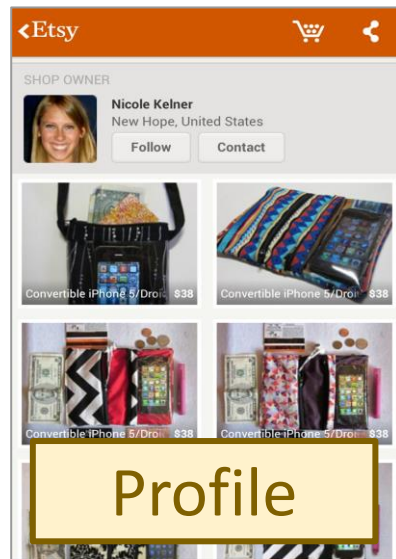
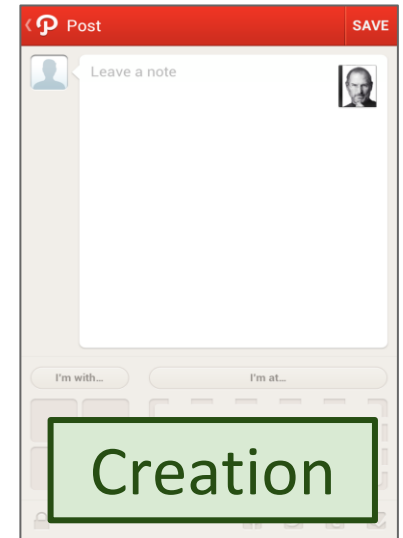
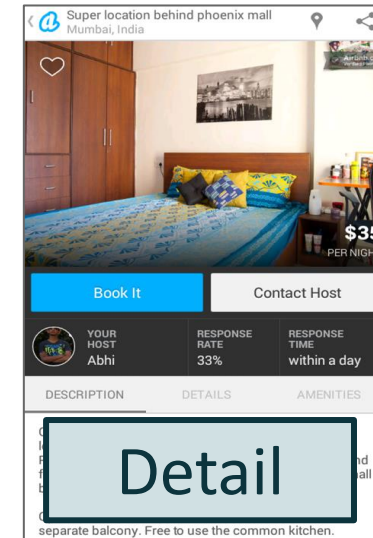
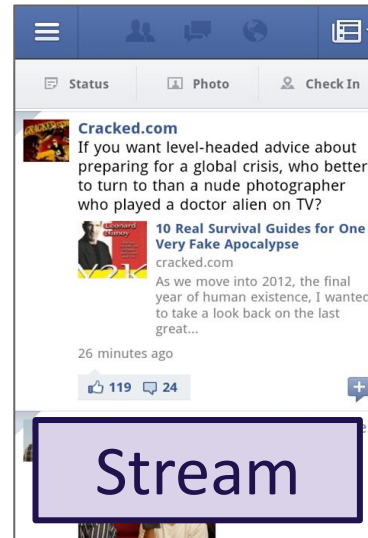
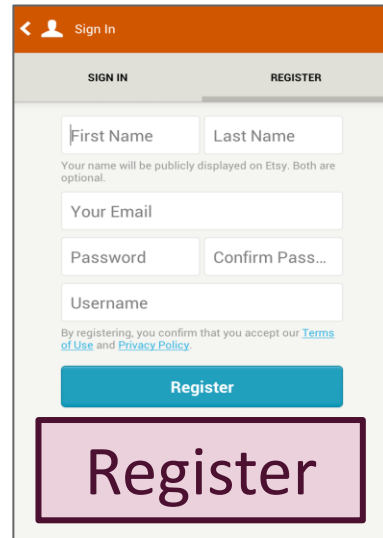
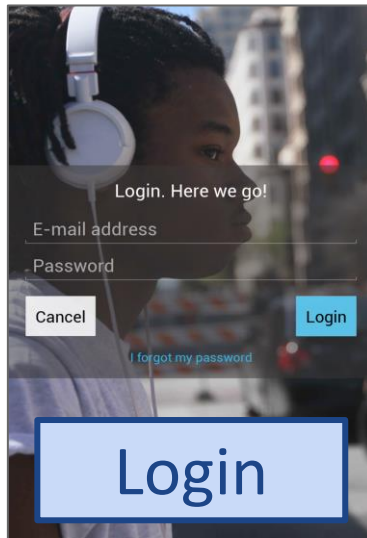
Android terminology

- **activity**: a single screen of UI that appears in your app
 - the fundamental units of GUI in an Android app

Activity הוא מסך בודד באפליקציה, המשמש כיחידת הבסיס של ממשק המשתמש
💡 ניתן לחשוב עליו כ"דף" באפליקציה – לדוגמה, מסך התחברות, מסך ראשי, מסך פרופיל.

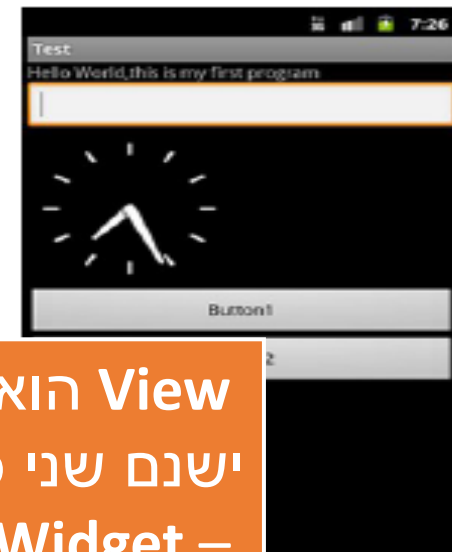


Common app views



Android terminology

- **view:** items that appear onscreen in an activity app
 - **widget:** GUI control such as a button or text field
 - **layout:** invisible container that manages positions/sizes of widgets



View הוא כל רכיב גרפי שמופיע על המסך ומהווה חלק מממשק המשתמש.

ישנם שני סוגים עיקריים של View:

– Widget רכיב ממשק משתמש שמאפשר אינטראקציה, למשל:

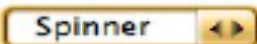
• כפתור.

• שדה טקסט

• תמונה

• – Layout מיכל בלתי נראה שמארגן את מיקום הרכיבים במסך.

Android widgets

 Analog/DigitalClock	 Button	 Checkbox	 Date/TimePicker
 EditText	 Gallery	 ImageView/Button	 ProgressBar
 RadioButton	 Spinner	 TextView	 MapView, WebView

View objects

- each widget has an associated Java object you can access
- they are subclasses of parent class **View**
 - examples: Button, TextView, EditText, ...
- View objects have many get and set methods that correspond to the properties in the Design view:
 - background, bottom, ID, left, margin, padding, right, text, textAlignment, textSize, top, typeface, visibility, x, y, z, ...
 - example: for a Button's **text** property, there will be methods:
 public String **getText**()
 public void **setText**(String text)

Android terminology

- **event:** action that occurs when user interacts with widgets
 - e.g. clicks, typing, scrolling

Event הוא פעולה שמתרחשת כאשר המשתמש מבצע אינטראקציה עם האפליקציה.

דוגמאות לאירועים באנדרואיד:

- לחיצה על כפתור

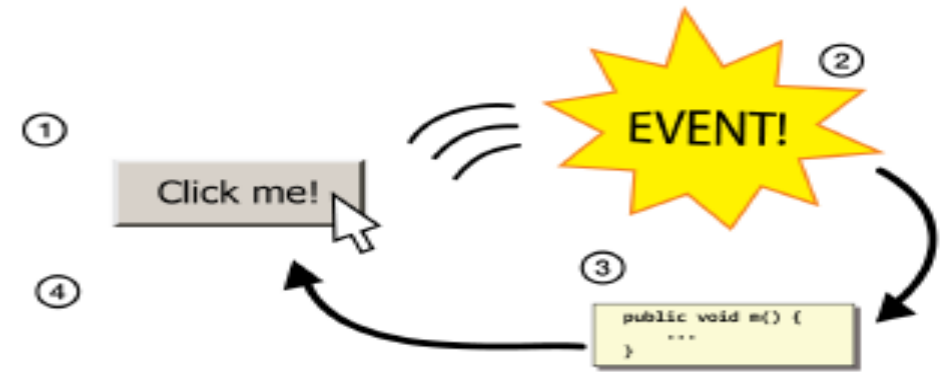
- החלקת מסך

- הקלדה בשדה טקסט

- לחיצה ארוכה

Events

- **event:** An external stimulus your program can respond to.
- Common kinds of events include:
 - Mouse motion / tapping, Keys pressed,
 - Timers expiring, Network data available
- **event-driven programming:** Overall execution of your program is largely dictated by user events.
 - Commonly used in graphical programs.



תכנות מונחה אירועים אומר שהרצת התוכנית נקבעת על ידי תגובה לאירועים ולא ברצף קבוע מראש

- To respond to events in a program, you must:
 - Write methods to handle each kind of event ("listener" methods).
 - Attach those methods to particular GUI widgets.

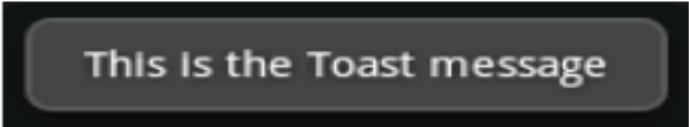
Displaying Toasts

```
Toast.makeText(this,  
               "message",  
               duration).show();
```

Toast הוא הודעה זמנית
שמופיעה לתקופה קצרה
ונעלמת מעצמה.

– where *duration* is `Toast.LENGTH_SHORT` or `LENGTH_LONG`

- A "Toast" is a pop-up message that appears for a short time.
- Useful for displaying short updates in response to events.
- Should not be relied upon extensively for important info.



This Is the Toast message

```
Toast toast = Toast.makeText(this, "Custom Position", Toast.LENGTH_SHORT);  
toast.setGravity(Gravity.TOP, 0, 200);  
toast.show();
```

ניתן לשנות את המיקום על המסך בלבד

שאלות

מהו Activity באנדרואיד?

א. קובץ XML שמגדיר פריסת המסך

ב. מסך יחיד בממשק המשתמש של האפליקציה

ג. רכיב שמטפל באירועים כמו לחיצות כפתור

ד. שירות הרץ ברקע ללא ממשק משתמש

שאלות

מהו Widget באנדרואיד?

- א. תבנית עיצוב המשמשת למיקום האלמנטים במסך
- ב. קובץ המכיל את הקוד הלוגי של האפליקציה
- ג. מבנה נתונים שמנהל את האירועים של המשתמש
- ד. **רכיב ממשק משתמש כמו כפתור או שדה טקסט**

שאלות

איזה מהבאים הוא דוגמה לאירוע Event באנדרואיד?

- א. טעינת עמוד אינטרנט בדפדפן
- ב. שינוי צבע רקע האפליקציה
- ג. **בחירת אלמנט מתוך רשימה נגללת**
- ד. הצגת הודעת שגיאה למשתמש

שאלות

מתי נשתמש ב- Toast באנדרואיד?

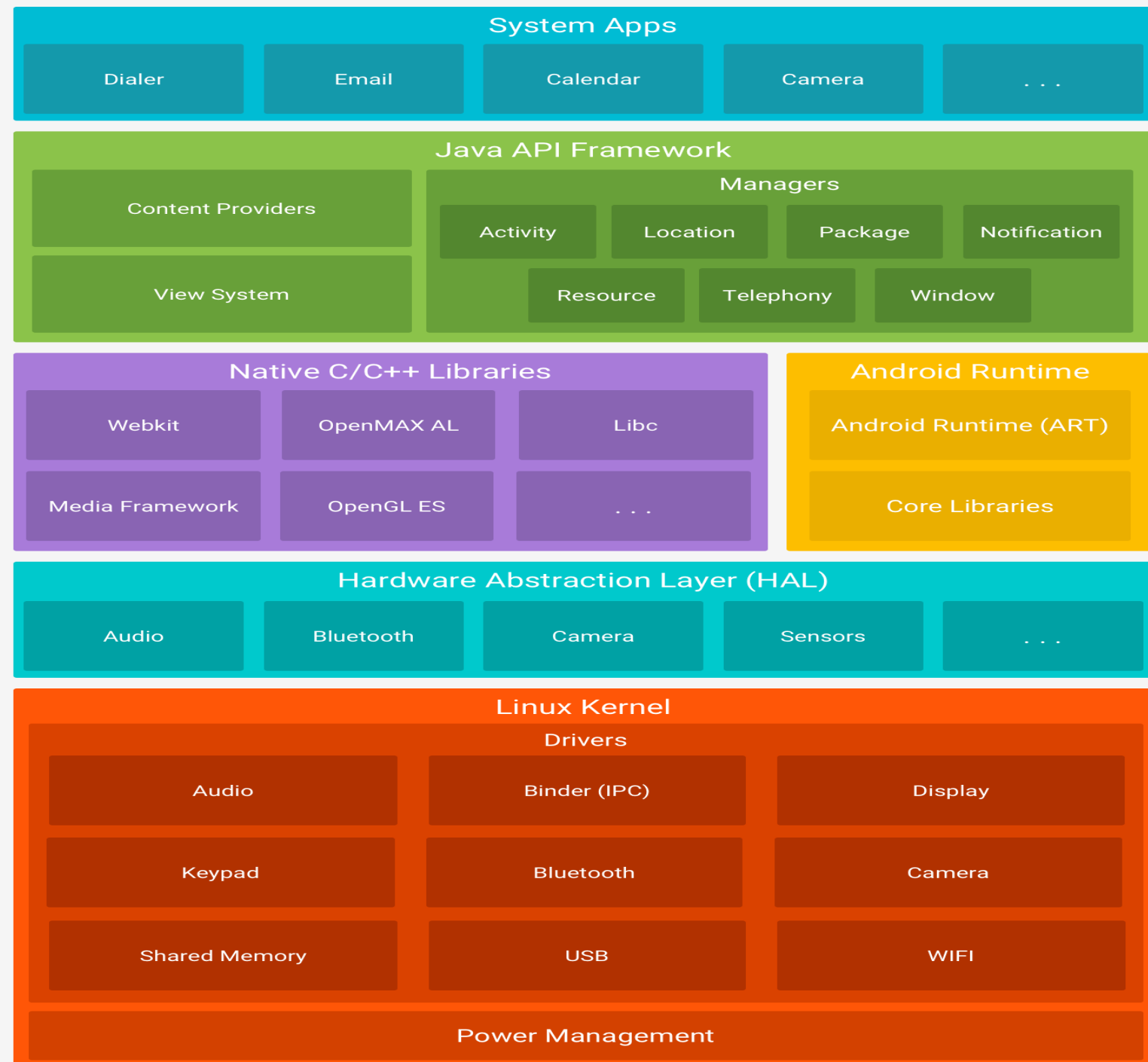
- א. כדי לבקש אישור מהמשתמש
- ב. כדי להציג בקשה לקלט
- ג. כדי להציג מידע זמני למשתמש
- ד. כדי להפעיל מסך חדש

איזו פעולה אפשרית באמצעות Toast ?

- א. להוסיף כפתור בתוך Toast
- ב. לאפשר לחיצה עליה
- ג. לקבוע את מיקום ההודעה
- ד. לשנות את הצורה שלו

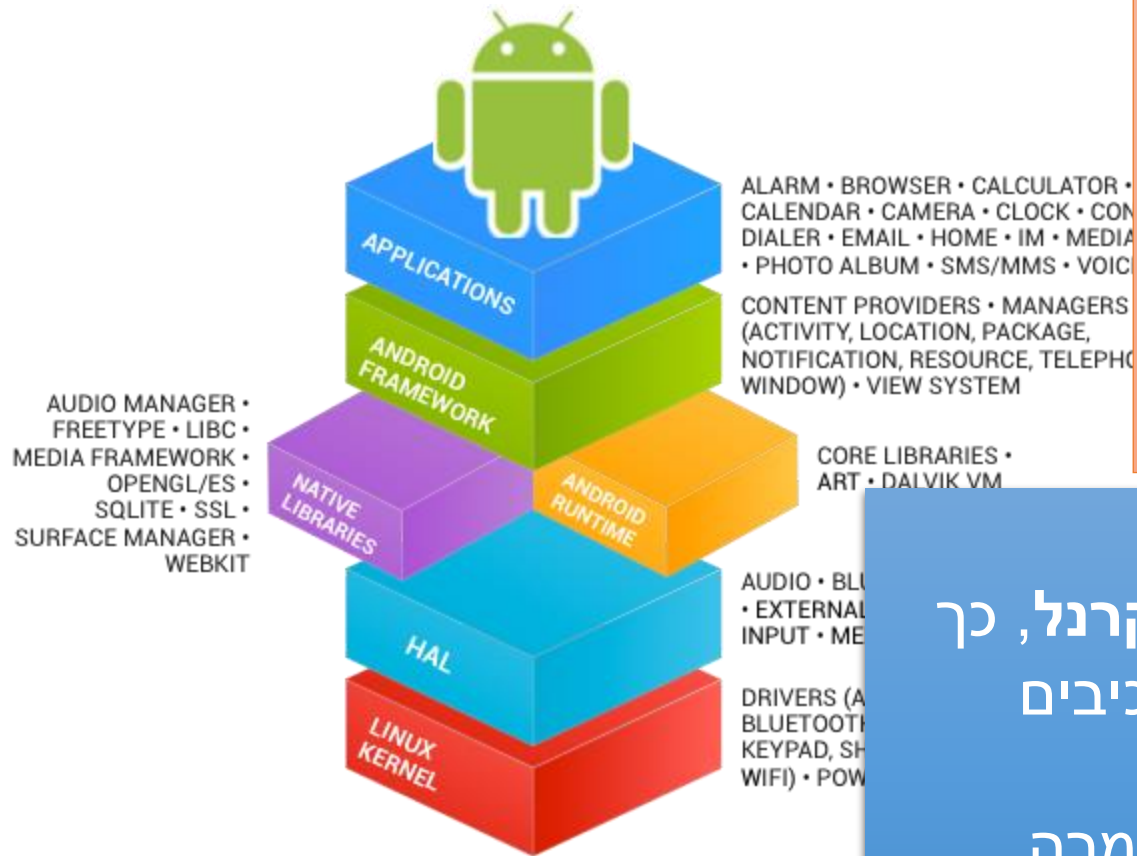
Android Architecture

מערכת ההפעלה אנדרואיד מורכבת מכמה שכבות שמאפשרות לה לתפקד ביעילות על מגוון רחב של מכשירים. כל שכבה מספקת יכולות ייחודיות המאפשרות לאפליקציות לתקשר עם החומרה והמשתמש.



Read for more info:
<https://developer.android.com/guide/platform/index.html>

Android Architecture



Linux Kernel

קרנל לינוקס מהווה את הבסיס של מערכת אנדרואיד והוא אחראי על ניהול המשאבים של המכשיר.

Memory & process management

File & network I/O

Device drivers

Power management

Android shared memory

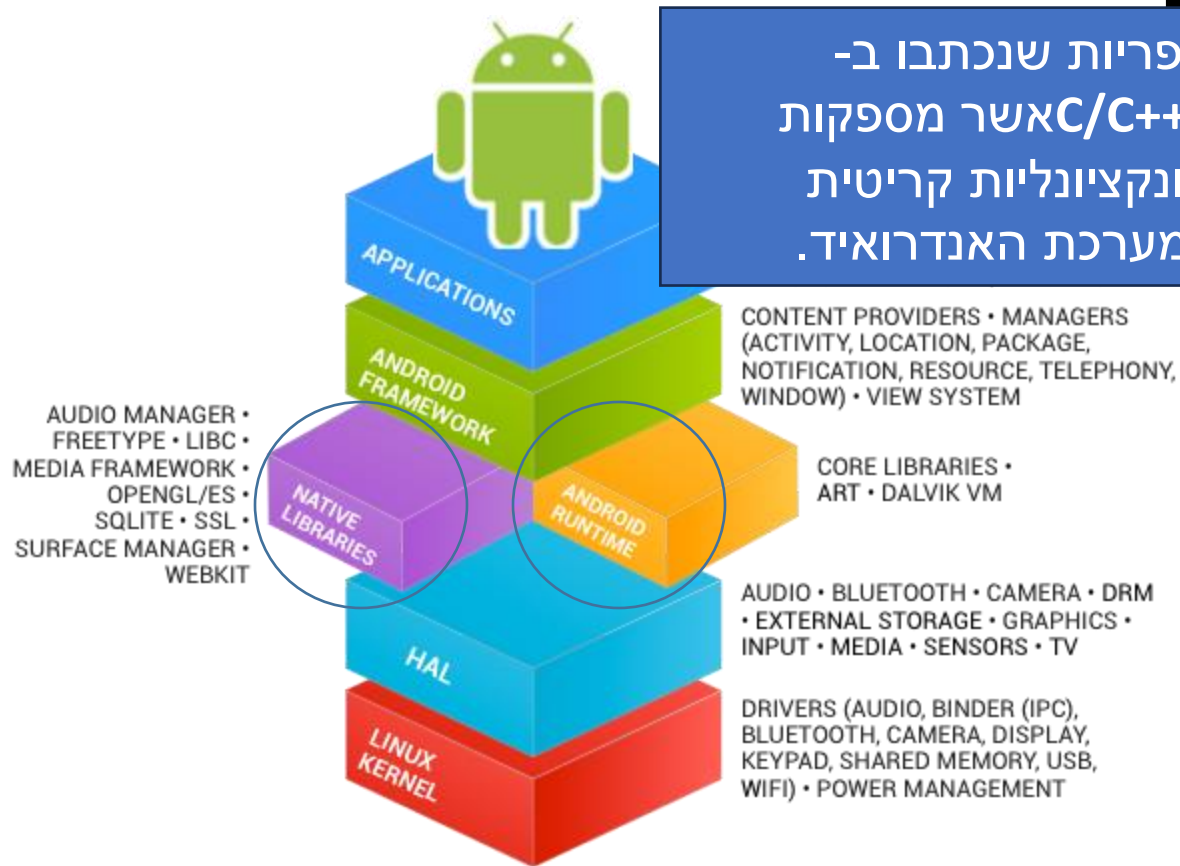
Low memory killer

Android Hardware Abstraction Layer •

- שכבת ה-HAL ממשק אחיד בין החומרה לקרנל, כך שמערכת אנדרואיד לא צריכה לדעת בדיוק אילו רכיבים נמצאים בכל מכשיר.
- מייצרת סטנדרט אחיד בין אנדרואיד לבין יצרני חומרה מאפשרת הפרדה בין קוד מערכת ההפעלה לבין דרייברים של יצרנים שונים.

Android Architecture

מערכת אנדרואיד משתמשת בספריות מקוריות
Native Libraries וברכיב הרצת הקוד Android
Runtime כדי לספק פונקציונליות מתקדמת ולנהל
את ביצועי האפליקציות.



Native Libraries

System C library

Bionic libc

Media Framework

Audio/ Video

Webkit

browser engine

OpenGL

Graphics engines

SQLite

Relational database
engine

Android Runtime - ART

Core Java libraries

Dalvik Virtual Machine

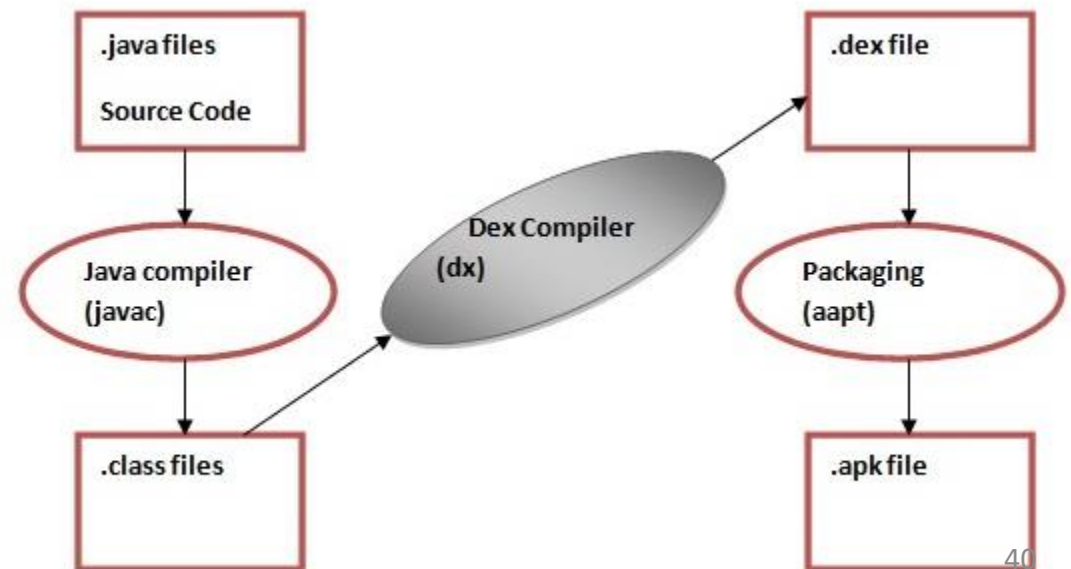
Android Runtime (ART)

הוא המנוע שמבצע את
הקוד של אפליקציות
באנדרואיד.

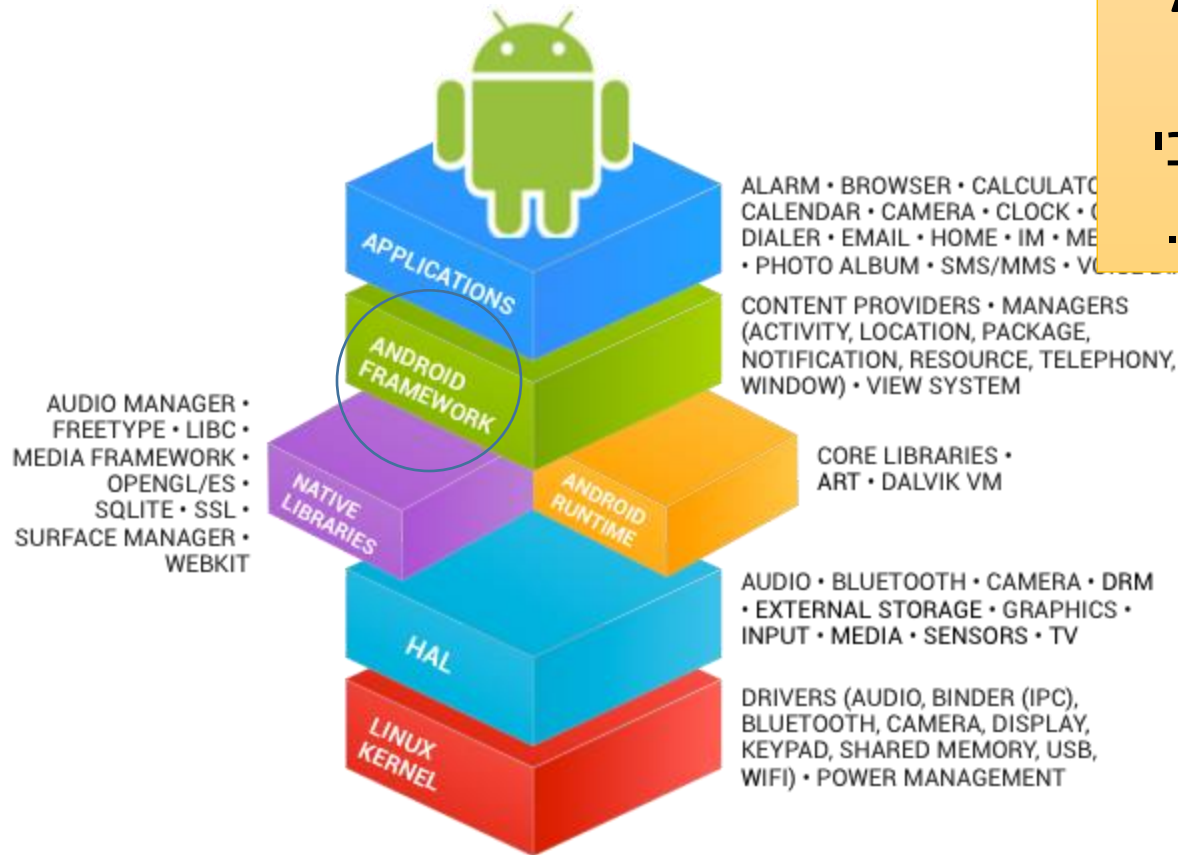
Android Architecture – Android Runtime (ART)

- Core Java libraries
 - basic java classes -- java.*, javax.*
 - app lifecycle -- android.*
 - Internet/Web services -- org.*
- Dalvik Virtual Machine
 - The **Dalvik Virtual Machine (DVM)** is an android virtual machine optimized for mobile devices. It optimizes the virtual machine for memory, battery life and performance.
 - The Dex compiler converts the class files into the .dex file that run on the Dalvik VM. Multiple class files are converted into one dex file.
- The **javac tool** compiles the java source file into the class file.
- The **dx tool** takes all the class files of your application and generates a single .dex file. It is a platform-specific tool.
- The **Android Assets Packaging Tool (AAPT)** handles the packaging process.

מערכת ההרצה של אנדרואיד (Android Runtime)
היא השכבה שמבצעת את הקוד של האפליקציות,
והיא עברה שינוי משמעותי מאז גרסאות
האנדרואיד הראשונות.



Android Architecture



שכבת **Android Framework** מהווה את הגשר בין שכבת ה- **Android Runtime & Native Libraries** לבין האפליקציות. היא מספקת **ממשקי API** למפתחים לניהול משאבי המערכת וליצירת חוויית משתמש אינטראקטיבית.

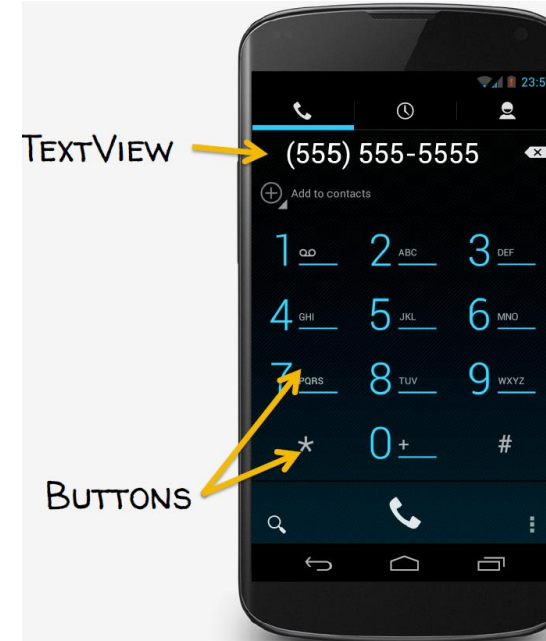
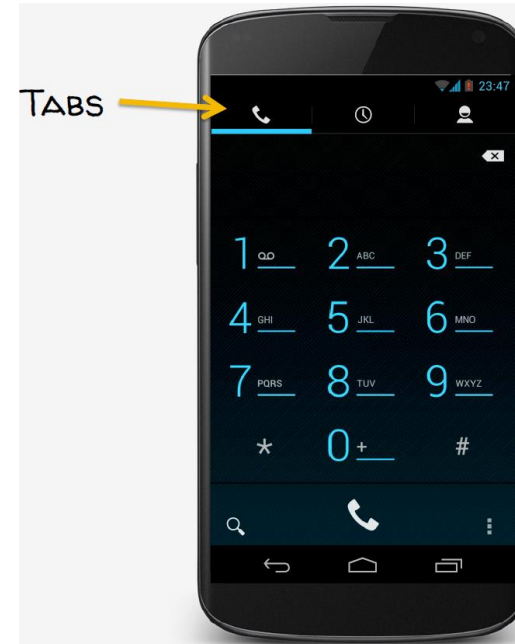
Android Framework

Package Manager
Window Manager
View System
Resource Manager
Activity Manager
Content Provider
Location Manager
Notification Manager

Android Framework

- Package Manager
 - Keeps track of app packages on device
- View System
 - Provides common user interface elements
 - e.g., icons, text entry boxes, buttons ...

Package Manager – מנהל החבילות
(האפליקציות) במכשיר.
View System – מערכת התצוגה של רכיבי ממשק
המשתמש.



Android Framework

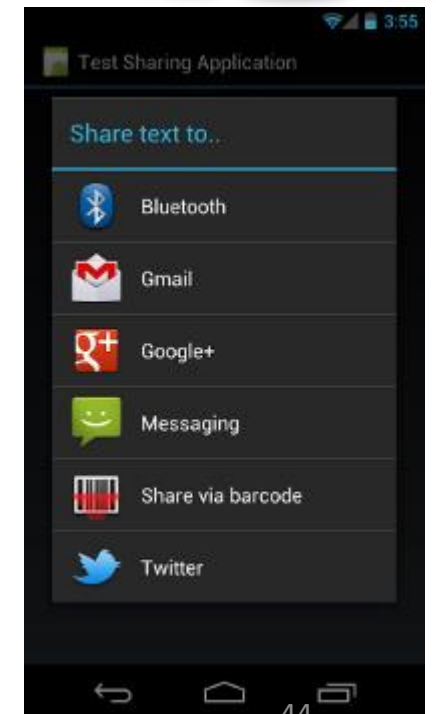
- Resource Manager

- Manages non-compiled resources
- e.g., strings, graphics, & layout files
- It takes more than just code to build a great app.
- Resources are the additional files and static content that your code uses, such as bitmaps, layout definitions, user interface strings, animation instructions, and more.

- Content Provider

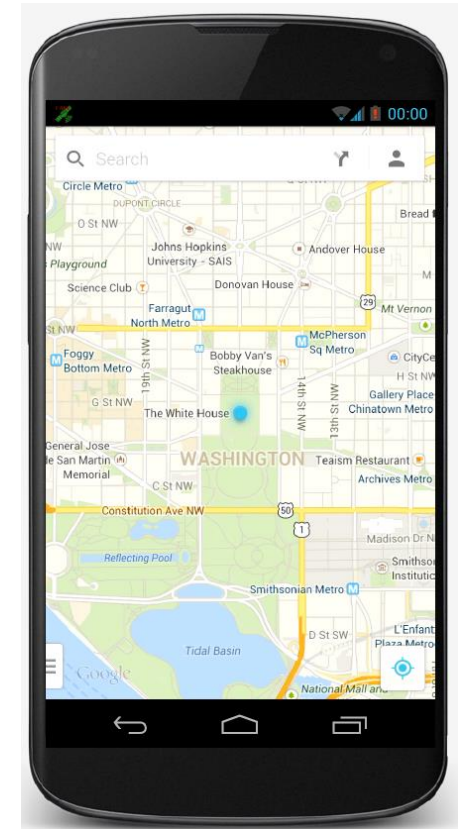
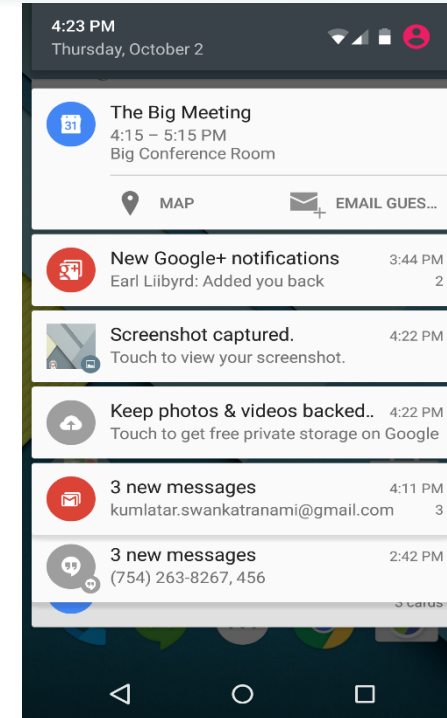
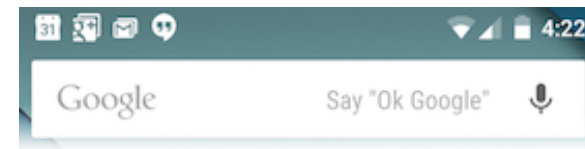
- Apps share data. The nice thing about Android is you can not only call internal apps such as the camera but you can get data from apps that you might need for your application.

Resource Manager – מנהל המשאבים של האפליקציה.
Content Provider – מנגנון שיתוף נתונים בין אפליקציות.



Android Framework

- Location Manager
 - Provides location & movement information
- Notification Manager
 - Place notification icons in the status bar when important events occur
 - A notification is a message you can display to the user outside of your application's normal UI. When you tell the system to issue a notification, it first appears as an icon in the **notification area**



Location Manager – מנהל המיקום המספק מידע על מיקום ותנועה.
Notification Manager – מערכת ההתראות של אנדרואיד, המאפשרת לאפליקציות לשלוח עדכונים למשתמשים.

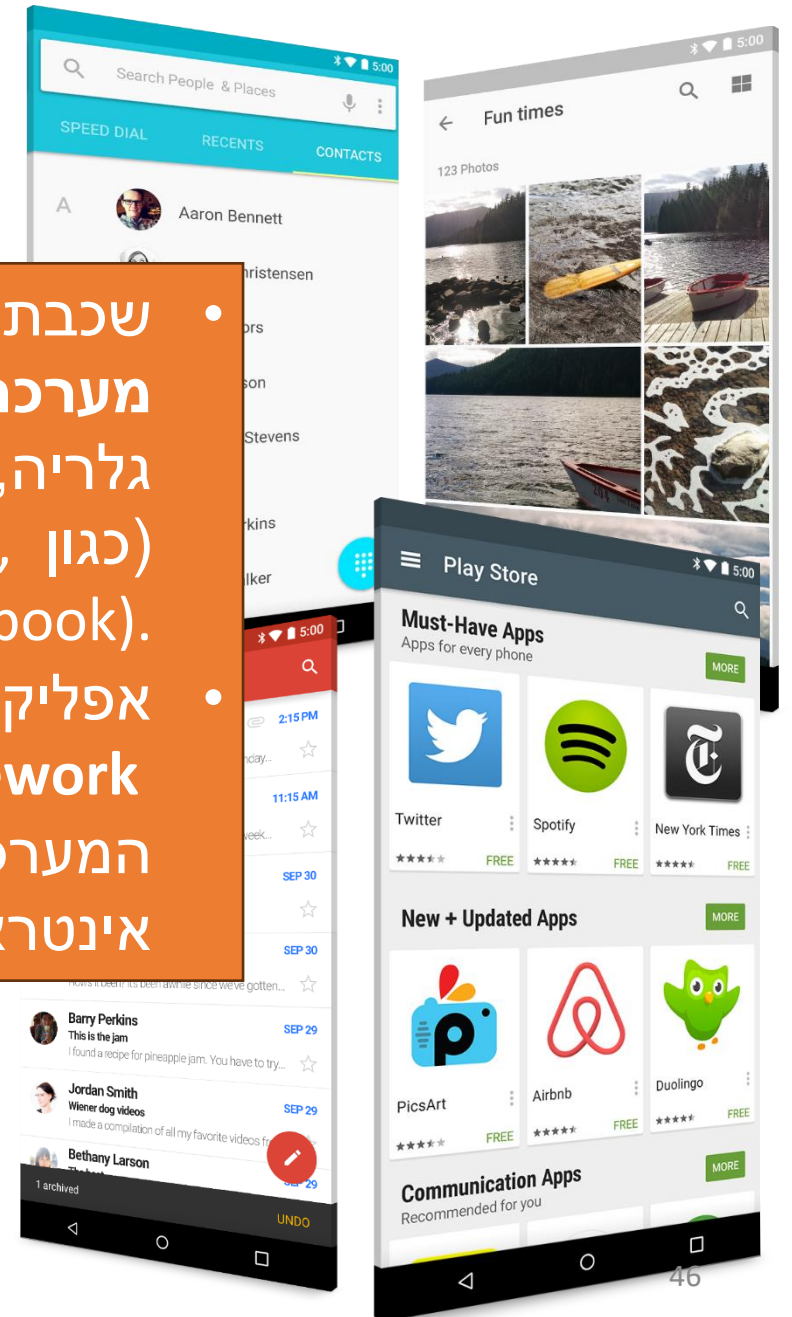
Android Architecture

Applications



• שכבת האפליקציות כוללת אפליקציות מערכת (כגון אנשי קשר, דואר אלקטרוני, גלריה, דפדפן) וכן אפליקציות צד שלישי (כגון WhatsApp, Google Maps, Facebook).

• אפליקציות אלו משתמשות בשכבת Android Framework כדי לנצל את משאבי המערכת ולספק חוויית משתמש אינטראקטיבית.



שאלות להבנת הנושא

מהו התפקיד של Linux Kernel באנדרואיד?

א. ניהול ממשק המשתמש

ב. ניהול זיכרון, תהליכים ודרייברים

ג. מתן גישה לאינטרנט

ד. שליטה באנימציות

שאלות להבנת הנושא

מהי מטרת ה-HAL באנדרואיד?

- א. לשפר את מהירות האפליקציות
- ב. לספק ממשק משתמש חדשני
- ג. לתווך בין מערכת ההפעלה לחומרה
- ד. לנהל את ההרשאות של האפליקציות

מה התפקיד של Native Libraries באנדרואיד?

- א. לנהל את הרשת האלוטית
- ב. להריץ אפליקציות Java
- ג. לספק פונקציות קריטיות כמו גרפיקה וניגון מדיה
- ד. לשמור נתוני משתמש

מהו התפקיד של Package Manager באנדרואיד?

- א. לנהל את התצוגה של רכיבי ה-UI
- ב. לנהל התקנה והסרה של אפליקציות
- ג. לנהל את זיכרון ה-RAM
- ד. לשלוט בהתראות המשתמש

שאלות להבנת הנושא

מהו תפקידו של Resource Manager?

- א. לנהל משאבי מערכת כמו Wi-Fi
- ב. לנהל משאבים לא-מקודדים כגון טקסטים, תמונות ועיצובים
- ג. להפעיל תהליכים ברקע
- ד. לשתף מידע בין אפליקציות שונות

איזה רכיב מאפשר לאפליקציה שלנו לגשת לנתונים מאפליקציות אחרות?

- א. Notification Manager
- ב. Package Manager
- ג. Content Provider
- ד. View System